

OptoSimLab

使用说明与公式自检记录

版本 0.8.0 项目位置: F:\OptoSimLab

2026-09-06

本次重制说明

本手册使用 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 原生数学环境排版全部公式。中文正文与数学公式分离渲染，不再把希腊字母、上下标和公式符号作为普通文本输出；本文同时是使用说明和当前版本的自检记录。

目录

1	平台范围、交付与边界	3
2	环境、安装和首次验证	3
2.1	进入已有环境	3
2.2	从零安装	4
2.3	安装已打包版本	4
3	统一信号与数学约定	4
3.1	复包络、采样和 FFT	4
3.2	功率、损耗和频谱	4
3.3	默认物理单位	5
4	器件公式与正确使用方式	5
4.1	MZM 与电驱动低通	5
4.2	频域光梳与理想电光梳	6
4.3	实用 RF 电光梳	6
4.4	光纤与 WaveShaper	6
4.5	分束器、定向耦合器与 MZI	7

4.6	EDFA、饱和与 ASE	7
5	功能模块、链路和训练	8
5.1	复值卷积和长序列 FIR	8
5.2	Nature 2021 实值 WDM 光卷积	8
5.3	最小可运行链路	9
5.4	只训练需要训练的参数	9
6	自检记录与验收门禁	10
6.1	已完成的专项自检	10
6.2	新增模块必须遵循的流程	10
6.3	复现实验命令	11
7	当前完成度、限制与后续实验标定	11
8	参考文献	11

1 平台范围、交付与边界

OptoSimLab 是基于 PyTorch 的**复包络、信号级、可微分**光学仿真平台。它用于搭建光通信链路、可训练光计算模块和小型光神经网络；它不求解波导横向模式、纳米尺度电磁场或 FDTD 场分布。

全部器件按“一器件一 `torch.nn.Module`”封装。需要优化的物理量注册为 `nn.Parameter`，可被优化器、`state_dict()` 和 `.to(device)` 管理。

类别	已实现内容	验证重点
核心约定	<code>SimulationGrid</code> 、FFT 频率轴、物理常数	频率轴、单位
调制器	理想/有限消光比 MZM、低通驱动 MZM、实测曲线 MZM	峰值、插值、梯度
频域器件	Butterworth 低通、WaveShaper、色散光纤	截止点、损耗、相位
光梳	严格 FFT bin 对齐的频域光梳	谱线位置、总功率
电光梳	理想级联相位调制、RF 一阶响应、Wiener 相位噪声	Bessel 边带、功率
放大器	商用增益控制 EDFA；旧电流模型仅兼容	带宽、饱和、ASE
干涉器件	1×2 分束器、2×2 耦合器、单/双输入 MZI	么正性、差分响应
功能模块	串行/图式器件链、Nature 2021 实值光卷积	分支汇合、逐点卷积
系统指标	频谱、眼图、EVM、Gaussian-Q BER	Parseval、一致性

真实器件边界

当前是参数化工程模型。MZM 已支持实测 CSV 曲线导入和插值，但仓库不附带特定硬件的测量数据。没有可追溯的实测数据时，不能把仿真结果宣称为已与任一真实设备完全一致。

2 环境、安装和首次验证

2.1 进入已有环境

在 PowerShell 中执行。若提示符开头出现 `(.venv)`，代表虚拟环境已经激活。

```
cd F:\OptoSimLab
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pytest -q -p no:cacheprovider tests
python examples\train_mzm_bias.py
```

当前 Windows CPU 环境的验收结果是：**82 项通过，1 项跳过**。跳过项是 CPU/CUDA 一致性测试，因为当前 PyTorch 不带 CUDA；这不是测试失败。

2.2 从零安装

```
cd F:\OptoSimLab
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install torch numpy pytest
python -m pip install -e . --no-deps
python -m pytest -q -p no:cacheprovider tests
```

2.3 安装已打包版本

```
cd F:\OptoSimLab
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --force-reinstall --no-deps .\dist\optosimlab-0.8.0-py3-none-any.
    whl
python -c "from optosimlab import PhotonicRealConvolution; print('import OK')"
```

3 统一信号与数学约定

3.1 复包络、采样和 FFT

时域光场采用复包络 $E(t)$ ，频率 f 是相对中心载波的偏移，不直接对数百 THz 的载波采样。PyTorch DFT 约定为

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right), \quad (1)$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \exp\left(+j \frac{2\pi kn}{N}\right), \quad (2)$$

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}. \quad (3)$$

器件必须从 `SimulationGrid` 获得频率轴和 Δf ，而不应各自复制采样率常数。

3.2 功率、损耗和频谱

$$P[n] = |E[n]|^2, \quad \bar{P} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |E[n]|^2, \quad (4)$$

$$\eta_P = 10^{-L_{\text{dB}}/10}, \quad \eta_E = \sqrt{\eta_P} = 10^{-L_{\text{dB}}/20}. \quad (5)$$

这里 L_{dB} 是功率损耗。将 $10^{-L_{\text{dB}}/10}$ 直接乘到场上会使功率损耗加倍，是本项目的重点公式自检项。频谱采用

$$P_{\text{bin}}[k] = \frac{|X[k]|^2}{N^2}, \quad \sum_k P_{\text{bin}}[k] = \bar{P}, \quad (6)$$

所以满足 Parseval 一致性。

3.3 默认物理单位

公开接口统一采用 SI：光场为 $\sqrt{W}$ ，光功率为 W，电压为 V，时间为 s，频率为 Hz，波长与长度为 m，相位为 rad。显示功率可使用 dBm：

$$P_W = 10^{P_{\text{dBm}}/10} \times 10^{-3}, \quad (7)$$

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_W}{10^{-3}} \right). \quad (8)$$

例如 $0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW} = 10^{-3} \text{ W}$ 。源码中的 `units.py` 提供统一换算，禁止混用 mW 与 W。

4 器件公式与正确使用方式

4.1 MZM 与电驱动低通

理想推挽 MZM 的场传输公式为

$$E_{\text{out}}(t) = E_{\text{in}}(t) \cos \left[\frac{\pi(V(t) + V_{\text{bias}})}{2V_{\pi}} \right]. \quad (9)$$

插损在场上使用 $10^{-L_{\text{dB}}/20}$ 。有限消光比用正交泄漏项实现，峰谷功率比为

$$\frac{P_{\text{max}}}{P_{\text{min}}} = 10^{\text{ER}_{\text{dB}}/10}. \quad (10)$$

电驱动低通为零相位 Butterworth 幅度响应：

$$H_{\text{LP}}(f) = \left[1 + \left(\frac{|f|}{f_c} \right)^{2n} \right]^{-1/2}. \quad (11)$$

因此在 $|f| = f_c$ 处有 $|H_{\text{LP}}|^2 = 1/2$ ，即 -3.0103 dB 功率点。

实测 MZM 用电压节点 (V_i, T_i, ϕ_i) 描述， $T_i \in [0, 1]$ 是功率透射率。在相邻节点之间采用分段线性插值，超出标定范围时钳位到端点：

$$T(V) = (1 - a)T_i + aT_{i+1}, \quad (12)$$

$$\phi(V) = (1 - a)\phi_i + a\phi_{i+1}, \quad a = \frac{V - V_i}{V_{i+1} - V_i}, \quad (13)$$

$$E_{\text{out}} = E_{\text{in}} \sqrt{T(V)} \exp[j\phi(V)]. \quad (14)$$

CSV 默认列为 `voltage_v, power_transmission`，可选列为 `phase_rad`。钳位是为了避免对未测区域作无依据外推，不代表真实器件在范围外恒定。

4.2 频域光梳与理想电光梳

频域光梳每条谱线都必须落在 FFT bin 上：

$$f_m = m\Delta f, \quad (15)$$

$$E(t) = \sum_m \sqrt{P_m} \exp[j(2\pi f_m t + \phi_m)], \quad (16)$$

$$\bar{P} = \sum_m P_m. \quad (17)$$

若线间隔不是 Δf 的整数倍，有限记录会产生谱泄漏，实现会拒绝该输入。

多级相位调制的理想电光梳为

$$E_{\text{out}}(t) = E_{\text{in}}(t) \exp \left[j \sum_q \beta_q \sin(2\pi f_q t + \phi_q) \right] 10^{-L_{\text{dB}}/20}. \quad (18)$$

无插损时指数因子的模恒为 1，所以逐点功率守恒。单音连续波的第 n 条边带满足

$$E_n \propto J_n(\beta) \exp(jn\phi), \quad f_n = nf_{\text{RF}}. \quad (19)$$

4.3 实用 RF 电光梳

每一级的 RF 一阶响应、等效调制深度和相位为

$$H_{\text{RF}}(f) = \frac{1}{1 + jf/f_c}, \quad (20)$$

$$\beta_{\text{eff}} = \beta |H_{\text{RF}}|, \quad \phi_{\text{eff}} = \phi + \arg H_{\text{RF}}. \quad (21)$$

可选 Wiener 相位扩散满足

$$\text{Var}[\varphi_{n+1} - \varphi_n] = D_\varphi \Delta t. \quad (22)$$

这是可控的相位扩散近似，并非完整的真实激光器相噪模型。

4.4 光纤与 WaveShaper

线性色散光纤的频域场传递函数和参数换算为

$$H_{\text{fiber}}(f) = \exp\left(-\frac{\alpha_P L}{2}\right) \exp\left(j \frac{\beta_2 (2\pi f)^2 L}{2}\right), \quad (23)$$

$$\beta_2 = -\frac{D\lambda_0^2}{2\pi c}. \quad (24)$$

WaveShaper 在 `fftshift` 频率轴上插值可训练的衰减与相位控制点：

$$H_{\text{WS}}(f) = 10^{-A(f)/20} \exp(j\theta(f)). \quad (25)$$

4.5 分束器、定向耦合器与 MZI

1×2 分束器的功率分配比为 r ，无插损时

$$\begin{bmatrix} E_0 \\ E_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{r} \\ \sqrt{1-r} \end{bmatrix} E_{\text{in}}, \quad |E_0|^2 + |E_1|^2 = |E_{\text{in}}|^2. \quad (26)$$

2×2 定向耦合器保留交叉耦合的正交相位：

$$\mathbf{C}(r) = \begin{bmatrix} \sqrt{r} & j\sqrt{1-r} \\ j\sqrt{1-r} & \sqrt{r} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}^H \mathbf{C} = \mathbf{I}. \quad (27)$$

MZI 使用 $\mathbf{C} \text{diag}(e^{jx}, e^{-jx}) \mathbf{C}$ ，其中 $x = \pi(V + V_{\text{bias}})/(2V_\pi)$ 。当 $r = 1/2$ 且观察端口为 1 时，双输入单输出结果为

$$E_{\text{out}} = j [\cos(x)E_0 - \sin(x)E_1]. \quad (28)$$

令 $E_1 = 0$ 即得到单输入单输出 MZI。旧 `FourInputMZI` 仅为 v0.7 代码兼容，不再作为推荐物理模型。

4.6 EDFA、饱和与 ASE

推荐的 `GainControlledEDFA` 使用商用放大器常见的净增益设定 $G_{\text{set,dB}}$ ，而不是让用户控制内部泵浦电流。未饱和功率增益为

$$G_{\text{ss}}(f) = 10^{G_{\text{set,dB}}/10} \exp \left[-4 \ln 2 \left(\frac{f - f_0}{B} \right)^2 \right]. \quad (29)$$

在 $f = f_0 \pm B/2$ 处功率增益为峰值的一半；场使用 $\sqrt{G_{\text{ss}}(f)}$ 。

以输出饱和功率 $P_{\text{sat,out}}$ 表示的平滑压缩模型为

$$G_{\text{eff}} = 1 + \frac{G_{\text{ss}} - 1}{1 + G_{\text{ss}} P_{\text{in}} / P_{\text{sat,out}}}, \quad G_{\text{ss}} \geq 1. \quad (30)$$

当 $G_{\text{ss}} < 1$ 时保持原频带整形值，不把带外损耗错误改为单位增益。一偏振复包络、双边 PSD 下的 ASE 为

$$S_{\text{ASE}}(f) = n_{\text{sp}} h \nu \max(G_{\text{eff}}(f) - 1, 0), \quad n_{\text{sp}} = \frac{10^{\text{NF}_{\text{dB}}/10}}{2}. \quad (31)$$

对长度为 N 的 `ifft`，频域复高斯噪声方差取

$$\text{Var}\{N[k]\} = N^2 S_{\text{ASE}}(f_k) \Delta f, \quad (32)$$

于是 IFFT 后的期望平均噪声功率为 $\sum_k S_{\text{ASE}}(f_k) \Delta f$ 。

旧 `SmallSignalEDFA` 和 `SaturatedNoisyEDFA` 的泵浦电流接口仅为 v0.7 兼容，不应用于新的商用品级链路配置。

5 功能模块、链路和训练

5.1 复值卷积和长序列 FIR

`OpticalChain` 保留串行构造方式，并新增 `from_graph`。图节点显式声明模块、输入名和输出名，按拓扑顺序执行，因此同一个值可扇出到多个并行支路，分束器可返回多个端口，耦合器或探测器可重新汇合多个输入。若只有一个最终输出则返回张量；多个最终输出按名称返回字典。

`ComplexConv1d` 的实虚部由四次实卷积组成：

$$\Re(y) = x_r * w_r - x_i * w_i, \quad (33)$$

$$\Im(y) = x_r * w_i + x_i * w_r. \quad (34)$$

偏置只加入一次，避免重复。它是数学复值网络兼容层，并不表示 Xu 等人的微梳光卷积硬件；物理路线应使用 `PhotonicRealConvolution`。

`OverlapSaveFIR` 实现可训练复因果 FIR：

$$y[n] = \sum_{m=0}^{M-1} h[m]x[n-m], \quad N_{\text{FFT}} > M-1. \quad (35)$$

它在输入前补零，将每个频域块开头 $M-1$ 个循环卷积样本丢弃，因此输出严格对应线性因果卷积。

5.2 Nature 2021 实值 WDM 光卷积

实现链路遵循 Xu 等人在 Nature 2021 报道的结构：等间隔光梳在一根光纤中并行传播，WaveShaper 将卷积核系数映射到各梳齿功率，单个强度调制器把待计算序列广播到所有梳齿，色散使第 k 个通道产生 kD 个采样点的递增延时，最后在同一时刻平方律探测并求和。

设每条输入梳齿功率均为 P_{line} ，单支路权重 $w_k \in [0, 1]$ ，归一化输入 $x[n] \geq 0$ 。WaveShaper 和广播调制后的通道场分别为

$$E_k^{(w)}[n] = \sqrt{w_k} E_k[n], \quad (36)$$

$$E_k^{(m)}[n] = \sqrt{x[n]}, E_k^{(w)}[n]. \quad (37)$$

零填充递增延时与低带宽探测器输出为

$$E_k^{(d)}[n] = E_k^{(m)}[n - kD], \quad (38)$$

$$P_{\text{det}}[n] = \sum_k \left| E_k^{(d)}[n] \right|^2 = P_{\text{line}} \sum_k w_k x[n - kD]. \quad (39)$$

因此校准输出

$$y[n] = \frac{P_{\text{det}}[n]}{P_{\text{line}}} = \sum_k w_k x[n - kD] \quad (40)$$

逐点等于零初始状态的因果实卷积。探测器“先按通道求功率再相加”等效于其电带宽低于梳齿间隔，因而滤除通道间拍频。单个无源 WaveShaper 支路只能给出同号权重。

有符号卷积使用 `DifferentialPhotonicConvolution`，将正、负权重分到两个探测支路后作差。


```
import torch
from optosimlab import PhotonicRealConvolution

x = torch.tensor([0.1, 0.3, 0.7, 1.0, 0.2, 0.6])
w = torch.tensor([0.2, 0.5, 0.8])
conv = PhotonicRealConvolution(
    w, sample_rate_hz=100e9, line_spacing_hz=10e9,
    line_power_w=1e-3, tap_delay_samples=1)
y = conv(x)
p_w = conv.detected_power_w(x)
assert torch.allclose(p_w, 1e-3 * y, atol=1e-9)
```

5.3 最小可运行链路

```
import torch
from optosimlab import SimulationGrid, MachZehnderModulator
from optosimlab import LinearDispersiveFiber

grid = SimulationGrid(sample_rate_hz=100e9)
samples = 4096
t = torch.arange(samples) / grid.sample_rate_hz
carrier = torch.ones(samples, dtype=torch.complex64)
drive = 0.5 * torch.sin(2 * torch.pi * 5e9 * t)
mzm = MachZehnderModulator(v_pi=1.0, bias_voltage=0.5)
fiber = LinearDispersiveFiber(
    grid, length_m=10e3, attenuation_db_per_km=0.2,
    dispersion_ps_nm_km=17.0)
field_out = fiber(mzm(carrier, drive))
```

5.4 只训练需要训练的参数

```
optimizer = torch.optim.Adam([mzm.bias_voltage], lr=3e-2)
optimizer.zero_grad()
field = mzm(carrier, drive)
loss = (field.abs().square().mean() - 0.5).square()
loss.backward()
optimizer.step()
```

可训练不代表所有参数都必须训练；只把有明确物理含义且允许调节的参数交给优化器。

6 自检记录与验收门禁

6.1 已完成的专项自检

检查对象	已验证内容
MZM	峰值/零点；3 dB 插损的场与功率关系；20 dB 消光比；梯度。
实测 MZM	标定节点、区间线性插值、范围外钳位、CSV 列读取及曲线参数梯度。
分束/耦合/MZI	总功率守恒、2×2 么正性、交叉端口 j 相位、单/双输入解析峰值与零点。
低通与光纤	Butterworth 半功率截止点； $D \leftrightarrow \beta_2$ 单位换算；损耗；无损色散能量守恒。
频域光梳与电光梳	FFT bin、谱线总功率、Bessel 边带、RF 一阶响应、Wiener 相位扩散、非法输入。
EDFA	dB 增益设定、−3 dB 带宽、饱和单调性、ASE PSD 非负和梯度；确认新接口无泵浦电流。
图式链路	分束器多输出、并行支路、双输入汇合、缺失连接错误提示。
Nature 实值卷积	WaveShaper 功率权重、广播、零填充递增延时、探测功率及正/负双支路逐点对照直接卷积。
复值和长序列模块	复卷积偏置一次性计入；Overlap-Save 与直接线性卷积、批量维、梯度一致。
系统指标	Parseval 频谱、眼图、EVM、等先验实高斯二元假设下的 Q 与 BER。
设备一致性	CPU 路径通过；CUDA PyTorch 环境下自动执行 CPU/CUDA 一致性测试。

6.2 新增模块必须遵循的流程

1. 写清输入/输出形状、实数或复数 dtype、单位及 FFT 定义。
2. 将可调物理量封装为 `nn.Parameter`，拒绝不合理输入。
3. 为至少一个可解析结论写测试，例如截止点、极值或功率守恒。
4. 为错误 shape、dtype、负参数及冲突输入写失败测试。
5. 确认目标参数的 `grad` 非空；高风险公式增加有限差分对照。
6. 先跑 CPU，再在有 CUDA 时比较 CPU/GPU；最后全量测试、打包并做导入测试。

6.3 复现实验命令

```
cd F:\OptoSimLab
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m compileall -q src tests examples
python -m pytest -q -p no:cacheprovider tests
python -m pip wheel --no-deps --wheel-dir dist .
python -c "from optosimlab import OverlapSaveFIR; print('package OK')"
```

当前验收结果

版本 0.8.0 已完成源码编译、专项测试、全量测试和 wheel 导入验证。全量结果：**82 passed, 1 skipped**。无 CUDA 的 CPU 环境中该跳过项是预期行为；在 CUDA 环境中它会自动运行。

7 当前完成度、限制与后续实验标定

1. 软件层已经支持 MZM CSV 曲线；下一步应导入指定型号器件的真实电压、功率透射率与相位数据。
2. 应使用仪器数据标定 EDFA 增益谱、输出饱和功率和噪声系数；当前模型是可微的系统级近似，不含粒子数反转动力学。
3. 使用独立的保留测量曲线验证拟合误差，不能只报告训练曲线误差。
4. 当前递增延时由整数采样点精确实现；若实验色散对应分数采样延时，应新增带抗混叠设计的分数延时滤波器并单独验证。
5. 论文路线的通道功率求和假定探测器带宽低于梳齿间隔；若接收机能看到拍频，必须改用全场平方后再建模电接收带宽。

结论

本平台已完成初始清单和 Issue #1 所要求的软件功能、PyTorch 封装、解析公式验证、回归测试、打包和说明文档。这里的“完成”是指模型与接口完成，不等于已替代实验：下一阶段应使用可追溯的真实器件数据做标定和系统级一致性验证。

8 参考文献

X. Xu, M. Tan, B. Corcoran, et al., “11 TOPS photonic convolutional accelerator for optical neural networks,” *Nature*, vol. 589, pp. 44–51, 2021. DOI: [10.1038/s41586-020-03063-0](https://doi.org/10.1038/s41586-020-03063-0).